

ما الذي يحدث فعليًا في متلازمة موت الطفل المفاجئ (Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)؟

### Brainstem Dysfunction Hypothesis

أي أن المشكلة الأساسية ليست في الرئة أو القلب وحدهما، بل في جذع الدماغ (Brainstem).

جذع الدماغ مسؤول عن:

- التنفس
- الاستيقاظ من النوم
- تنظيم نبض القلب
- الاستجابة لنقص الأكسجين
- الاستجابة لارتفاع  $CO_2$

وقد وجدت دراسات تشريحية متكررة وجود اضطرابات في نظام السيروتونين (Serotonin System) داخل جذع الدماغ لدى عدد كبير من أطفال SIDS.

### [The Brainstem and Serotonin in the Sudden Infant Death Syndrome | Annual Reviews](#)

ما معنى فشل الاستيقاظ؟

عندما يرتفع  $CO_2$  أثناء النوم يحدث تسلسل طبيعي:

1. زيادة  $CO_2$
2. تنشيط مستقبلات كيميائية في الدماغ .
3. زيادة التنفس .
4. زيادة نبض القلب .
5. الاستيقاظ .
6. تغيير وضعية الرأس .

هذا يسمى:

### Protective Arousal Response

وقد أظهرت الدراسات أن هذه الاستجابة تعتمد بشكل أساسي على دوائر عصبية داخل جذع الدماغ .

### [Sudden Infant Death Syndrome, Sleep, and the Physiology and Pathophysiology of the Respiratory Network - SIDS Sudden Infant and Early Childhood Death - NCBI Bookshelf](#)

وجد الباحثون أن الأطفال الذين توفوا لاحقًا بـ SIDS أظهروا قبل الوفاة مؤشرات مثل:

- اضطرابات بالتنفس .

- تغيرات في HRV .
- نقص الاستيقاظ .
- خلل بالاستجابات الذاتية .

وكلها تشير إلى خلل في الجهاز العصبي الذاتي.

(نستنتج أن مجموعة فرعية مهمة من الرضع الذين يتوفون فجأة يعانون من اضطرابات في السيروتونين ناتجة عن "آفة مركزية" في التكوين الشبكي للنخاع المستطيل، والذي يتألف من نوى تحتوي على خلايا عصبية سيروتونينية. قد تؤدي هذه الآفة إلى فشل استجابات جذع الدماغ الوقائية للتحديات التي تواجه التوازن الداخلي أثناء النوم في فترة نمو حرجة، مما يسبب الموت المفاجئ المرتبط بالنوم.)

## The Serotonin Brainstem Hypothesis for the Sudden Infant Death Syndrome - PMC

المشروع:

NeuroGuard

"تطوير نظام لهماية ذكية متعددة الحساسات لمراقبة ديناميكيات المص غير المغذي، وتقلب معدل ضربات القلب، والمؤشرات الحيوية التنفسية المرتبطة بخلل اليقظة عند الرضع"

**"Development of a Multi-Sensor Smart Pacifier System for Monitoring Non-Nutritive Sucking Dynamics, Heart Rate Variability, and Respiratory Biomarkers Associated with Arousal Dysfunction in Infants"**

المخلص (Abstract)

تُعد متلازمة موت الرضع المفاجئ (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) من أهم أسباب الوفاة غير المفسرة خلال السنة الأولى من العمر. وعلى الرغم من عقود من البحث العلمي، لا تزال الآليات الفيزيولوجية الدقيقة المسؤولة عن حدوثها غير مفهومة بالكامل. تشير الأدلة الحديثة إلى أن الخلل في جذع الدماغ واضطراب التنظيم العصبي الذاتي وفشل آليات الاستيقاظ الوقائية (Arousal Failure) تمثل عوامل رئيسية في تطور المتلازمة. يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام ذكي متعدد المستشعرات يعتمد على مصادرة ذكية وحساسات فسيولوجية قابلة للارتداء وخوارزميات ذكاء اصطناعي لتحليل المؤشرات العصبية والتنفسية بصورة متزامنة. يعتمد النظام على قياس معدل التنفس، وثنائي أكسيد الكربون في الزفير، ومعدل ضربات القلب، وتباين ضربات القلب (HRV)، وتشبع الأكسجين، بالإضافة إلى خصائص المص غير الغذائي (Non-Nutritive Sucking, NNS) وتفترض الدراسة أن دمج هذه المؤشرات قد يتيح اكتشاف علامات مبكرة على اضطراب التنظيم العصبي الذاتي المرتبط بفشل الاستيقاظ قبل ظهور الأحداث السريرية الخطرة.

المقدمة

تمثل متلازمة موت الرضع المفاجئ حالة وفاة مفاجئة وغير متوقعة لطفل أقل من سنة واحدة تبقى غير مفسرة حتى بعد التشريح الكامل وتحليل ظروف الوفاة والتاريخ الطبي. وتشير النماذج الحديثة إلى أن SIDS تنشأ نتيجة تفاعل بين قابلية بيولوجية كامنة، ومرحلة حرجة من تطور الجهاز العصبي، وعامل بيئي ضاغط أثناء النوم، فيما يعرف بـ Triple Risk Model. وقد أدت هذه الفرضية إلى توجيه الاهتمام نحو دراسة الجهاز العصبي الذاتي ووظائف جذع الدماغ باعتبارهما مركزين رئيسيين لتنظيم التنفس والاستيقاظ.

الخلفية العلمية

## - اضطرابات جذع الدماغ في SIDS

أظهرت الدراسات العصبية أن العديد من ضحايا SIDS يمتلكون اضطرابات في مناطق من جذع الدماغ مسؤولة عن التحكم بالتنفس، والاستجابة لنقص الأكسجين، وتنظيم نبض القلب، والاستيقاظ من النوم. كما أشارت الأبحاث إلى وجود خلل في أنظمة السيروتونين ضمن النخاع المستطيل، وهي مناطق تشارك في التحكم القلبي التنفسي والاستجابات الوقائية أثناء النوم. ويُعتقد أن هذا الخلل قد يضعف قدرة الرضيع على اكتشاف الاختناق أو فرط ثاني أكسيد الكربون والاستجابة لهما بصورة مناسبة.

[Autonomic Cardiorespiratory Physiology and Arousal of the Fetus and Infant -](#)

[SIDS Sudden Infant and Early Childhood Death - NCBI Bookshelf](#)

## - فرضية فشل الاستيقاظ (Arousal Failure)

تشير الدراسات إلى أن ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون أو انخفاض الأكسجين يؤدي في الحالة الطبيعية إلى سلسلة استجابات تبدأ بزيادة الجهد التنفسي ثم تغيرات في معدل القلب والحركة والاستيقاظ من النوم وإعادة تموضع الرأس. وقد أظهرت أبحاث النوم أن هذه الاستجابات تنطلق أساساً من دوائر موجودة في جذع الدماغ. وتفترض فرضية فشل الاستيقاظ أن بعض الرضع المعرضين لـ SIDS لا ينجحون في تفعيل هذه الآليات الدفاعية، مما يؤدي إلى استمرار نقص الأكسجين حتى الوصول إلى مرحلة حرجة.

[Sudden Infant Death Syndrome, Sleep, and the Physiology and Pathophysiology](#)

[of the Respiratory Network - SIDS Sudden Infant and Early Childhood Death -](#)

[NCBI Bookshelf](#)

[Animal Models: Illuminating the Pathogenesis of Sudden Infant Death Syndrome](#)

[- SIDS Sudden Infant and Early Childhood Death - NCBI Bookshelf](#)

## - تباين ضربات القلب (HRV)

يعد HRV أحد أكثر المؤشرات استخداماً لتقييم نشاط الجهاز العصبي الذاتي. فهو يعكس التوازن بين الجهاز العصبي الودي والجهاز العصبي نظير الودي ويُستخدم لتقييم نضج التنظيم القلبي التنفسي لدى الرضع. أظهرت دراسات على أطفال تعرضوا لاحقاً لـ SIDS أو لأحداث تهدد الحياة وجود اختلافات في بعض مؤشرات HRV مقارنة بالأطفال الطبيعيين، مما يشير إلى أن HRV قد يمثل مؤشراً غير مباشر على سلامة التنظيم العصبي الذاتي.

[Heart rate variability in infants with apparent life-threatening events - PubMed](#)

[Heart rate variability in infants subsequently suffering sudden infant death](#)

[syndrome \(SIDS\) - ScienceDirect](#)

## - المص غير الغذائي كمؤشر عصبي

المص غير الغذائي (NNS) هو أحد أقدم السلوكيات العصبية الحركية لدى الرضيع ويظهر خلال الحياة الجنينية. ويخضع للتحكم بواسطة شبكة عصبية تعرف باسم Suck Central Pattern Generator الموجودة في جذع الدماغ. وتتطلب عملية المص تنسيقاً دقيقاً بين عضلات الفك واللسان والتنفس والأعصاب القحفية، ولذلك تعتبر ديناميكية المص مؤشراً حساساً على سلامة الجهاز العصبي المركزي. وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن خصائص المص مثل قوة المص، وعدد الدورات، وطول النوبات، وانتظامها ترتبط بالتطور العصبي للطفل.

## [Non-Nutritive Sucking in the Preterm Infant - PMC](#)

### [The association between infant non-nutritive suck and oral motor development - PMC](#)

#### **- الذكاء الاصطناعي وتحليل ديناميكية المص**

بدأت الأبحاث الحديثة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط المص باعتبارها مؤشرات حيوية للتطور العصبي. وقد تمكنت نماذج التعلم العميق من اكتشاف وتصنيف أنماط المص بدقة عالية باستخدام الفيديو أو الحساسات الضاغطة، مما يؤكد أن ديناميكية المص تحتوي على معلومات عصبية يمكن استخراجها ليًا وتحولها إلى مؤشرات كمية قابلة للتحليل.

#### [\[2303.16867\] A Video-based End-to-end Pipeline for Non-nutritive Sucking Action Recognition and Segmentation in Young Infants](#)

#### [\[2310.16138\] Subtle Signals: Video-based Detection of Infant Non-nutritive Sucking as a Neurodevelopmental Cue](#)

#### **الفجوة البحثية**

على الرغم من وجود أجهزة تقيس التنفس أو الأكسجين أو نبض القلب، لا توجد أنظمة منشورة تجمع بصورة متزامنة بين:

- ديناميكية المص غير الغذائي .
- تباين ضربات القلب .
- ثاني أكسيد الكربون في الزفير .
- معدل التنفس .
- الحركة أثناء النوم .

ضمن نموذج ذكاء اصطناعي واحد يهدف إلى دراسة فشل الاستيقاظ المرتبط بـ SIDS . وتشكل هذه الفجوة الأساس العلمي للمشروع .

#### [Heart rate variability in infants with apparent life-threatening events - PubMed](#)

### [Longitudinal changes in infant non-nutritive sucking across the first year of life - PMC](#)

#### **الفرضية البحثية**

تفترض الدراسة أن التغيرات في خصائص المص غير الغذائي بالتزامن مع التغيرات في HRV والتنفس وتركيز CO<sub>2</sub> يمكن أن تمثل مؤشرات حيوية رقمية مبكرة (Digital Biomarkers) لاضطراب التنظيم العصبي الذاتي وفشل الاستيقاظ المرتبط بمتلازمة موت الرضع المفاجئ .

### [The association between infant non-nutritive suck and oral motor development - PMC](#)

### **التصميم الهندسي المقترح (Prototype Version)**

يتكون النظام من ثلاث وحدات رئيسية:

### **الوحدة الأولى: المصاصة الذكية (Smart Pacifier)**

هذه الوحدة مسؤولة عن مراقبة السلوك العصبي والتنفسي للطفل أثناء استخدام المصاصة.

### **الحساس الأول (FSR) Force Sensitive Resistor :**

مثل:

• FSR402

• FSR406

وظيفته:

قياس ضغط المص الواقع على المصاصة.

ومن خلاله يمكن استخراج:

• قوة المص (Sucking Strength)

• عدد المصات بالدقيقة

• مدة كل نوبة مص

• انتظام المص

### **الحساس الثاني Microphone Sensor :**

مثل:

• KY-037

• MAX4466

وظيفته:

التقاط صوت الهواء الناتج عن الشهيق والزفير.

ومن خلال معالجة الإشارة يمكن استخراج:

• معدل التنفس

• مدة الشهيق

• مدة الزفير

• انقطاع التنفس المؤقت

## الحساس الثالث MQ-135 :

وظيفته:

قياس تغير تركيز الغازات ومن ضمنها ثاني أكسيد الكربون بصورة تقريبية.

الوحدة الثانية: سوار القدم

بدل الإصبع.

حساس MAX30102

وظيفته:

• Heart Rate

• SpO<sub>2</sub>

ومن إشارة PPG يمكن حساب:

• RR Intervals

• HRV

الوحدة الثالثة: وحدة الحركة

MPU6050

يقيس:

• التسارع

• الحركة

• تغير الوضعية

ومن خلاله يمكن معرفة:

• هل الطفل يتحرك؟

• هل استيقظ؟

• هل غيّر وضعيته؟

وحدة المعالجة

**ESP32**

الأفضل استخدام:

ESP32 DevKit V1

لأنه يحتوي على:

• WiFi

- Bluetooth
- سرعة معالجة جيدة
- ذاكرة أكبر من Arduino Uno

#### أهم مساهمة علمية متوقعة

لا تتمثل المساهمة الأساسية في تطوير مصاصة ذكية جديدة، بل في اقتراح إطار علمي جديد يدرس ما إذا كانت ديناميكية المص غير الغذائي تمثل مؤشرًا رقميًا لوظائف جذع الدماغ والتنظيم العصبي الذاتي عند الرضع، وما إذا كان دمجها مع HRV والمؤشرات التنفسية قادرًا على الكشف المبكر عن اضطرابات الاستيقاظ المرتبطة بمتلازمة موت الرضع المفاجئ. وهذا هو العنصر الأكثر أصالة وحدثًا في المشروع وفق الأدبيات العلمية الحالية.